

Sismicidad inducida por embalses — Preguntas poco comunes

1. Usuario: ¿Cómo define el documento la sismicidad inducida por embalses?

Asistente: La define como la distribución espacial y temporal de fenómenos sísmicos cuyo origen puede vincularse con la construcción, puesta en carga y actividad de un embalse. Se presenta como un caso particular de sismicidad antropogénica y se diferencia de otros casos por las grandes dimensiones físicas involucradas.

2. Usuario: ¿Por qué el mecanismo de la sismicidad inducida por embalses se considera más complicado que otros tipos de sismicidad antropogénica?

Asistente: El documento señala que comparte características con la sismicidad asociada a minería, extracción de petróleo o gas e inyección de fluidos, pero el mecanismo de los embalses es más complejo debido, entre otras razones, a las mayores dimensiones físicas del sistema embalse-subsuelo.

3. Usuario: ¿En qué tres embalses se observó por primera vez la sismicidad inducida según el documento?

Asistente: Se observó por primera vez en la década de 1930 en los embalses de Maratón, en Grecia; Oued Fodda, en Argelia; y Hoover, en Colorado, Estados Unidos.

4. Usuario: ¿Qué importancia tuvo el estudio de Carder de 1945?

Asistente: El estudio de Carder sobre el área de Boulder Dam, realizado a partir de investigaciones de 1940-1944, es considerado por muchos autores como el primer estudio específico sobre la sismicidad inducida por embalses.

5. Usuario: ¿Qué acontecimiento de Koyna en 1967 hizo evidente la importancia del problema?

Asistente: El 10 de diciembre de 1967 ocurrió cerca de la presa de Koyna, India, un terremoto de magnitud aproximada 6,5. El documento lo presenta como un acontecimiento que demostró claramente la importancia del fenómeno.

6. Usuario: ¿Qué otros cuatro casos alcanzaron magnitudes superiores a 6 y fueron localmente destructores?

Asistente: El documento menciona Xinfengjiang, China, en 1962; Kariba, Zambia, en 1963; Kremasta, Grecia, en 1966; y Oroville, California, en 1975.

7. Usuario: ¿Cuántos embalses de California y China habían mostrado el problema según las referencias citadas?

Asistente: En California se había detectado el fenómeno en al menos cuatro embalses y en China en 19, según los trabajos citados en el documento.

8. Usuario: ¿Cómo clasificaron Guha y Patil la sismicidad inducida a partir de más de 100 casos?

Asistente: La dividieron en tres categorías: intensa, con magnitudes superiores a 6; moderada-débil, entre 3,1 y 5,9; y sismicidad de microterremotos, con magnitudes inferiores a 3.

9. Usuario: ¿Qué características tendrían Las Tres Gargantas y Xiaolangdi que justificaban especial atención?

Asistente: Las dos eran grandes presas en construcción o puesta en carga. Las Tres Gargantas tendría 175 m de altura y 39,3 km³ de agua, mientras Xiaolangdi tendría la misma altura y 12,65 km³.

10. Usuario: ¿Qué condiciones generales hacen más propicio a un embalse para generar sismicidad inducida?

Asistente: Los embalses considerados más propicios suelen tener una columna de agua superior a 100 m y un volumen mayor de 1 km³. Sin embargo, el fenómeno también aparece en embalses pequeños o poco profundos, por lo que esas condiciones no son suficientes por sí solas.

11. Usuario: ¿Qué porcentaje de los embalses que cumplen las dos condiciones generales había mostrado sismicidad inducida?

Asistente: Aproximadamente el 27 % de los embalses con más de 100 m de columna de agua y más de 1 km³ de volumen habían mostrado el problema.

12. Usuario: ¿Por qué el documento advierte que no se pueden deducir conclusiones demasiado generales a partir del tamaño del embalse?

Asistente: Porque existen excepciones, como Monticello, que es pequeño, y Aswan, que es poco profundo. Además, cada embalse presenta características geológicas, hidrológicas y tectónicas particulares.

13. Usuario: ¿Cuántos embalses existían aproximadamente en España y cuántos superaban los 100 m?

Asistente: El documento indica que había cerca de 1200 embalses en España y que unos 30 tenían una altura superior a 100 m.

14. Usuario: ¿Qué embalses españoles aparecen entre los casos estudiados con detalle?

Asistente: Se mencionan Camarillas, Canelles-Santa Ana, El Grado, Almendra y Tous.

15. Usuario: ¿Qué tres embalses españoles estaban entre los 29 casos seleccionados por Baecher y Keeney?

Asistente: Almendra, Canelles y La Cohilla.

16. Usuario: ¿Cuáles son los dos tipos de sismicidad inducida por embalses reconocidos en el documento?

Asistente: Se distinguen la sismicidad de respuesta rápida y la de respuesta demorada. La primera aparece casi inmediatamente después del llenado; la segunda requiere varios ciclos de llenado y suele implicar sismos más profundos y de mayor magnitud.

17. Usuario: ¿Qué profundidad caracteriza normalmente a la sismicidad de respuesta rápida?

Asistente: Es muy superficial, con profundidades hipocentrales que no suelen superar los 10 km.

18. Usuario: ¿Qué diferencia espacial existe entre la respuesta rápida y la demorada?

Asistente: En la respuesta rápida los eventos suelen localizarse muy cerca del embalse. En la respuesta demorada los epicentros no tienen por qué estar próximos al embalse y pueden aparecer a mayores distancias.

19. Usuario: ¿Qué profundidad pueden alcanzar los sismos de respuesta demorada?

Asistente: La profundidad hipocentral puede alcanzar aproximadamente 30 km.

20. Usuario: ¿Qué presas se citan como ejemplos de respuesta rápida?

Asistente: Kremasta, Monticello, Kariba y Nurek.

21. Usuario: ¿Qué presas se citan como ejemplos de respuesta demorada?

Asistente: Koyna, Oroville y Aswan.

22. Usuario: ¿Cuánto tiempo después del primer llenado ocurrió el sismo más importante de Oroville y Aswan?

Asistente: En Oroville ocurrió ocho años después del primer llenado y en Aswan quince años después.

23. Usuario: ¿Por qué el caso de Oroville se trata con cautela?

Asistente: Porque el documento señala expresamente que no existe unanimidad sobre si la sismicidad asociada a esa presa debe considerarse realmente inducida.

24. Usuario: ¿Qué es la sismicidad mixta en un embalse?

Asistente: Es una situación en la que inicialmente aparece una respuesta rápida y, pasado el tiempo, esa actividad es sustituida por una respuesta demorada. Xinfengjiang se presenta como un ejemplo representativo.

25. Usuario: ¿Qué tres factores generales señaló Roeloffs como influyentes en la sismicidad inducida?

Asistente: Las dimensiones del embalse, las propiedades hidrológicas y la frecuencia de las fluctuaciones del nivel del agua.

26. Usuario: ¿Qué dos procesos físicos se aceptan generalmente como responsables de la sismicidad inducida por embalses?

Asistente: El efecto de carga producido por la columna de agua y el incremento de la presión de poros.

27. Usuario: ¿Cómo actúa físicamente la carga de la columna de agua?

Asistente: El peso del agua aumenta la presión sobre el fondo del embalse y modifica el estado de esfuerzos elásticos de la zona. Su importancia depende de la altura del agua, las características del fondo y el estado previo de tensiones.

28. Usuario: ¿De qué depende la importancia del efecto de carga?

Asistente: Depende de la altura de la columna de agua, de las características del terreno sobre el que se asienta la zona inundada y de la distribución previa de las tensiones.

29. Usuario: ¿Cómo se genera el aumento de presión de poros?

Asistente: Se produce por el aumento del contenido de agua del subsuelo debido a las nuevas condiciones hidrológicas provocadas por el embalse.

30. Usuario: ¿Qué mecanismo se relaciona principalmente con la respuesta rápida?

Asistente: El efecto de carga de la columna de agua parece estar vinculado principalmente con la sismicidad de respuesta rápida.

31. Usuario: ¿Qué mecanismo domina en la respuesta demorada?

Asistente: El incremento de la presión de poros desempeña el papel predominante en la sismicidad de respuesta demorada.

32. Usuario: ¿Por qué el régimen de esfuerzos previo al llenado es decisivo?

Asistente: Porque la misma modificación producida por un embalse puede tener efectos diferentes dependiendo de lo cerca que estén las fallas de la ruptura. Ese estado previo ayuda a explicar por qué la sismicidad inducida aparece solo en algunos embalses.

33. Usuario: ¿Qué relación presenta el documento entre esfuerzo de cizalla, fricción, esfuerzo normal y presión de poros?

Asistente: La resistencia al deslizamiento se expresa mediante $\tau = \tau_0 + \mu(\sigma_n - p)$. La ruptura puede favorecerse si aumenta el esfuerzo de cizalla o si disminuye la resistencia mediante cambios en cohesión, fricción o esfuerzo normal, y también si aumenta la presión de poros.

34. Usuario: ¿Cómo puede una presión de poros mayor favorecer la ruptura de una falla?

Asistente: Al aumentar la presión de poros disminuye el esfuerzo efectivo que mantiene la falla estable. Por ello, una falla que ya se encuentra próxima a la ruptura puede deslizarse con una modificación relativamente pequeña.

35. Usuario: ¿Qué efecto inicial puede tener el aumento del esfuerzo normal bajo la parte más profunda del embalse?

Asistente: Puede aumentar inicialmente la estabilidad de la falla y explicar una ausencia de sismicidad justo debajo de la zona más profunda del embalse durante una primera etapa.

36. Usuario: ¿Cómo puede aumentar la presión de poros inmediatamente después de la carga?

Asistente: Puede aumentar instantáneamente por la compactación del volumen de poros producida por la carga del embalse.

37. Usuario: ¿Cómo puede aumentar la presión de poros con retraso?

Asistente: Puede aumentar posteriormente por la difusión del agua desde el embalse hacia las zonas de falla a través de sectores permeables.

38. Usuario: ¿Qué valor de difusividad se cita para el proceso de difusión de presión de poros?

Asistente: El documento cita un valor del orden de $1,25 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$.

39. Usuario: ¿Por qué las condiciones hidrogeológicas son tan importantes?

Asistente: Porque controlan cómo se transmite el agua y la presión de poros desde el embalse hacia las fallas. La difusión puede explicar la aparición tardía de sismicidad incluso a cierta distancia del embalse.

40. Usuario: ¿Qué presión adicional produce una columna de agua de 100 m en su base?

Asistente: Una altura de 100 m produce un incremento de presión de aproximadamente 1 MPa en la base.

41. Usuario: ¿Hasta qué valor puede reducirse aproximadamente ese incremento al transmitirse hacia la profundidad hipocentral?

Asistente: En un medio elástico, la atenuación puede reducir el valor inicial hasta aproximadamente 0,1 MPa.

42. Usuario: ¿Por qué un incremento de 0,1 MPa puede ser suficiente para producir un terremoto?

Asistente: Aunque sea pequeño, puede bastar si la zona ya se encuentra en un estado de esfuerzos muy próximo a la ruptura.

43. Usuario: ¿Qué comparación utiliza el documento para dimensionar 0,1 MPa?

Asistente: Lo compara con la presión de un neumático de automóvil, del orden de 3 bares, es decir, aproximadamente 0,3 MPa.

44. Usuario: ¿Cómo influyen las inhomogeneidades estructurales o litológicas?

Asistente: Pueden amplificar los esfuerzos que llegan a la zona hipocentral. Entre las situaciones favorables se citan fallas orientadas para facilitar la penetración del agua y la proximidad de extremos de fallas activas.

45. Usuario: ¿Por qué la orientación de las fallas respecto del embalse es importante?

Asistente: Porque el efecto neto de la carga y de la presión de poros depende de la orientación de los esfuerzos previos y de la geometría del sistema embalse-fallas, incluida la posición y la inclinación de las fallas.

46. Usuario: ¿Cómo responden las fallas normales a la carga y presión de poros según el documento?

Asistente: La carga y la presión de poros tienden a disminuir su estabilidad cuando predominan condiciones de fallamiento normal.

47. Usuario: ¿Cómo se comportan las regiones de fallamiento inverso frente a esos efectos?

Asistente: Según los estudios citados, la carga y la presión de poros tienden a aumentar la estabilidad en regiones dominadas por fallamiento inverso.

48. Usuario: ¿Qué papel desempeña la litología en la generación de sismicidad inducida?

Asistente: La litología puede facilitar o dificultar el proceso. Rocas masivas y frágiles, como el granito, y zonas kársticas o fisuradas en rocas carbonatadas pueden favorecer la aparición de sismicidad.

49. Usuario: ¿Por qué los terrenos graníticos pueden favorecer la sismicidad inducida?

Asistente: Porque facilitan la difusión de la presión de poros, lo que permite que el efecto hidrológico llegue a zonas de falla.

50. Usuario: ¿Cómo pueden las rocas carbonatadas reducir la resistencia de una zona?

Asistente: La disolución de las rocas carbonatadas puede disminuir la cohesión y, en ocasiones, el coeficiente de fricción, reduciendo la resistencia de las rocas.

51. Usuario: ¿Qué mecanismo particular se propuso para Oued-Fodda?

Asistente: Se propuso que la filtración de agua produjo el hinchamiento de núcleos de anhidrita situados bajo el anticlinal del embalse.

52. Usuario: ¿Por qué Aswan es un caso peculiar respecto a la carga de agua?

Asistente: Aunque la columna de agua allí era de solo 10 m, la inundación de areniscas de la formación Nubia pudo haber generado una carga efectiva más importante que la debida directamente a la columna de agua.

53. Usuario: ¿Por qué es difícil distinguir sismicidad natural de inducida?

Asistente: Porque se necesita conocer con suficiente detalle la actividad sísmica anterior a la construcción y al llenado de la presa. Sin una referencia de la sismicidad natural previa, resulta difícil saber si un cambio posterior es realmente atribuible al

embalse.

54. Usuario: ¿Qué tres indicadores básicos pueden hacer sospechar una relación entre el embalse y la sismicidad?

Asistente: La coincidencia temporal entre los sismos y las variaciones del nivel del agua, la localización de los eventos cerca del embalse y la distribución temporal y de magnitudes de los terremotos.

55. Usuario: ¿Qué información adicional es indispensable antes de atribuir una serie sísmica al embalse?

Asistente: Debe estudiarse detalladamente la sismicidad, incluida la microsismicidad, la geología de la zona y las características de la serie considerada anómala.

56. Usuario: ¿Qué aspectos debe incluir el análisis de una serie sísmica?

Asistente: Debe considerar la distribución espacial y temporal, frecuencia de ocurrencia, premonitores y réplicas, morfología de la secuencia, duración de intervalos entre eventos, distribución por magnitud, relación entre el sismo principal y la réplica mayor y mecanismo focal.

57. Usuario: ¿Cuántas estaciones recomienda el documento para una red sísmica suficientemente densa?

Asistente: Se recomienda una red de aproximadamente 7 a 10 estaciones con buena distribución azimutal alrededor del área de estudio.

58. Usuario: ¿Qué tres tipos de secuencia distingue Mogi?

Asistente: Tipo I, sin premonitores; Tipo II, con aumento rápido de premonitores antes del principal; y Tipo III, con actividad prácticamente continua sin un terremoto principal claramente distinguible.

59. Usuario: ¿Qué tipo de material se asocia con una secuencia Tipo I?

Asistente: Un material relativamente homogéneo y una distribución de tensiones uniforme.

60. Usuario: ¿Qué características geológicas se asocian a una secuencia Tipo II?

Asistente: Material heterogéneo y distribución de tensiones no uniforme, con un aumento rápido de premonitores antes del terremoto principal.

61. Usuario: ¿Qué representa una secuencia Tipo III?

Asistente: Una actividad prácticamente continua en la que no se distingue un terremoto principal. Se asocia con material extremadamente heterogéneo y una distribución de tensiones muy concentrada.

62. Usuario: ¿Por qué los parámetros n y h de la distribución temporal de réplicas pueden servir como discriminantes?

Asistente: Porque dependen de las propiedades del material y del estado de esfuerzos. Como la sismicidad inducida se desarrolla bajo condiciones diferentes de las tectónicas normales, sus valores podrían diferenciarla de la sismicidad ambiental.

63. Usuario: ¿Qué expresa la relación de Gutenberg-Richter utilizada en el documento?

Asistente: La relación $\log N(M) = a - bM$ describe cómo se distribuyen los terremotos según su magnitud. $N(M)$ es el número de eventos con magnitud mayor o igual que M .

64. Usuario: ¿Qué significado tienen las constantes a y b ?

Asistente: La constante a representa el nivel medio de sismicidad, mientras b refleja la proporción relativa entre terremotos grandes y pequeños.

65. Usuario: ¿Qué indican valores pequeños de b ?

Asistente: Valores de b claramente inferiores a la unidad se asocian con esfuerzos elevados.

66. Usuario: ¿Qué indican valores grandes de b ?

Asistente: Indican una menor capacidad de acumular tensiones importantes y, en las series inducidas, pueden reflejar una mayor proporción relativa de eventos pequeños.

67. Usuario: ¿Qué relación usa el documento entre el sismo principal y la réplica mayor?

Asistente: Utiliza el cociente $M_{\max}/M_0$, donde $M_{\max}$ es la magnitud de la réplica mayor y M_0 la magnitud del terremoto principal.

68. Usuario: ¿Qué valores de $M_{\max}/M_0$ se encontraron próximos a la unidad en sismicidad inducida?

Asistente: Se citan valores aproximados entre 0,83 y 0,90.

69. Usuario: ¿Qué puede revelar el mecanismo focal?

Asistente: Permite reconocer el tipo y orientación de la falla y el sistema de esfuerzos que produjo el terremoto, ayudando a comparar la actividad con la sismicidad natural esperable.

70. Usuario: ¿A qué distancia suelen encontrarse los epicentros de sismicidad inducida respecto al embalse?

Asistente: En muchos casos se sitúan a menos de 20 km del embalse.

71. Usuario: ¿Qué relación temporal suele encontrarse entre sismicidad inducida y nivel de agua?

Asistente: La actividad sísmica suele guardar relación con las modificaciones del nivel del agua del embalse.

72. Usuario: ¿Qué diferencia de tipo de secuencia se observa frecuentemente entre sismicidad inducida y natural?

Asistente: En muchos casos inducidos aparece una secuencia Tipo II de Mogi, mientras que la sismicidad natural de la zona suele presentar secuencias Tipo I.

73. Usuario: ¿Qué diferencia de parámetro h se menciona entre sismicidad inducida y réplicas naturales?

Asistente: Para la sismicidad inducida h es próximo a 1 y generalmente mayor que en las series de réplicas naturales.

74. Usuario: ¿Por qué un valor alto de b puede ser característico de una serie inducida?

Asistente: Porque implica una mayor proporción relativa de eventos pequeños, asociada a una mayor heterogeneidad de la zona activada por el diferencial de esfuerzos introducido por el embalse.

75. Usuario: ¿Qué ocurrió con el parámetro b en Aswan según el grupo de sismos estudiado?

Asistente: Para los sismos superficiales relacionados con el llenado se obtuvo $b = 0,77$, mientras que para los más profundos, cuya relación con el embalse era más discutible, $b = 0,99$.

76. Usuario: ¿Qué evolución de b se observó en Nurek?

Asistente: La primera etapa de sismicidad inducida, de 1971-1972, tuvo un b bajo, mientras que la segunda etapa, de 1973-1979, tuvo un b alto.

77. Usuario: ¿Qué relación entre premonitores y réplicas se verificó en Koyna, Kariba y Kremasta?

Asistente: Se encontró que b de los premonitores era mayor o igual que b de las réplicas, mientras que en las zonas de emplazamiento la relación era la contraria.

78. Usuario: ¿Qué cautela metodológica exige comparar parámetros de distintas series sísmicas?

Asistente: Los registros deben haberse obtenido bajo condiciones muy similares y ser realmente comparables. El documento advierte que este requisito no se cumple en muchas ocasiones.

79. Usuario: ¿Qué estudio estadístico realizó Ohtake sobre presas japonesas?

Asistente: Analizó datos de 1926 a 1983 correspondientes a 42 presas japonesas de más de 100 m de altura, buscando modificaciones de la sismicidad después del llenado.

80. Usuario: ¿Qué criterios aplicó Ohtake para filtrar los datos?

Asistente: Consideró terremotos con profundidad hipocentral menor de 30 km, distancia epicentral inferior a 10 km en el área de la presa y menor de 30 km en el área de estudio, además de eliminar posibles réplicas.

81. Usuario: ¿En cuántas presas japonesas encontró Ohtake un aumento significativo de la sismicidad?

Asistente: Encontró un aumento significativo después del llenado en 8 casos, equivalentes al 18 % de las presas estudiadas.

82. Usuario: ¿Qué dos presas japonesas mostraron disminución de sismicidad en el estudio de Ohtake?

Asistente: Nanakura e Ikawa.

83. Usuario: ¿Qué porcentaje de los embalses japoneses mostró alguna modificación de la sismicidad?

Asistente: El estudio indicó una modificación de la sismicidad en el 24 % de los embalses analizados.

84. Usuario: ¿Qué patrón estacional apareció después del llenado en el estudio japonés?

Asistente: La actividad fue mayor en agosto-septiembre, durante el monzón, y en marzo, durante el deshielo, lo que reforzaba la idea de una dependencia del nivel del agua.

85. Usuario: ¿Qué resultado obtuvo el análisis del efecto de carga para Camarillas?

Asistente: Los valores máximos calculados de σ_x y τ_{max} no superaron 1,7 bares (0,17 MPa) y 0,5 bares (0,05 MPa), respectivamente.

86. Usuario: ¿Qué conclusión se obtuvo de esos valores en Camarillas?

Asistente: Que el proceso de carga por sí solo solo puede actuar como disparador de fallas que ya estén próximas al estado de ruptura.

87. Usuario: ¿Qué efecto estabilizador se observó durante la primera fase del llenado de Camarillas?

Asistente: Los valores de σ_x resultaron mayores que los de τ_{max} bajo todos los puntos del embalse, lo que puede explicar un efecto estabilizador inicial.

88. Usuario: ¿Qué atributos analizaron Baecher y Keeney en su comparación estadística?

Asistente: Analizaron profundidad, volumen, estado de esfuerzos, presencia de fallas activas y geología.

89. Usuario: ¿Cuántos embalses asociados y no asociados con sismicidad utilizaron Baecher y Keeney?

Asistente: Partieron de 29 embalses asociados con sismicidad inducida y 205 embalses sin asociación con el fenómeno.

90. Usuario: ¿Cuál fue el atributo que pareció más condicionante en el estudio de Baecher y Keeney?

Asistente: La profundidad apareció como el atributo más condicionante; las fallas también podían ser un buen discriminante, aunque la muestra correspondiente era pequeña.

91. Usuario: ¿Qué atributo apareció después de la profundidad en importancia?

Asistente: El volumen del embalse.

92. Usuario: ¿Qué combinación se consideró especialmente propicia para la sismicidad inducida?

Asistente: Un embalse muy profundo y de gran volumen, situado en una zona de esfuerzos de cizalla, con fallas activas previas y en formaciones sedimentarias.

93. Usuario: ¿Qué analizaron Srivastava y Dube mediante componentes principales?

Asistente: Analizaron 37 casos de sismicidad inducida de todo el mundo y estudiaron altura de la columna de agua, volumen, tiempo entre el llenado y el mayor terremoto y magnitud máxima.

94. Usuario: ¿Qué combinación resultó más relacionada con la magnitud máxima según Srivastava y Dube?

Asistente: La combinación del volumen del embalse y el tiempo de desfase entre el llenado y el terremoto máximo mostró una correlación mayor con la magnitud máxima que la altura por sí sola.

95. Usuario: ¿Qué encontró el estudio de Charvak respecto a la descarga?

Asistente: En la presa de Charvak, de 167 m de altura, se encontró una correlación entre la velocidad de descarga y la ocurrencia de terremotos.

96. Usuario: ¿Qué plantea el análisis del caos determinista aplicado a la sismicidad inducida?

Asistente: Estudia si las series pueden comportarse como sistemas caóticos, sensibles a las condiciones iniciales, donde pequeñas diferencias pueden producir trayectorias divergentes y limitar la predicción a largo plazo.

97. Usuario: ¿Qué significa que el exponente de Liapunov sea positivo?

Asistente: Indica comportamiento caótico, porque las soluciones próximas divergen exponencialmente y la predictibilidad a largo plazo se pierde.

98. Usuario: ¿Qué dimensiones de atractor extraño se obtuvieron para Nurek, Koyna y Aswan?

Asistente: Se encontraron dimensiones de 7,2 para Nurek, 4,4 para Koyna y 3,4 para Aswan.

99. Usuario: ¿Qué interpretación se propuso para el valor elevado de Nurek?

Asistente: Podría expresar la complejidad tectónica de la zona.

100. Usuario: ¿Qué ocurrió con Oroville en el análisis de caos?

Asistente: Su comportamiento pareció ser diferente, lo que respaldaba las dudas de algunos autores acerca del proceso que generaba su actividad sísmica.

101. Usuario: ¿Qué tres variables de la evolución del nivel de agua son especialmente importantes en Koyna?

Asistente: La velocidad de variación del nivel, el tiempo durante el cual se desarrolla la carga, el nivel máximo alcanzado y la duración de ese máximo son considerados conjuntamente importantes.

102. Usuario: ¿Qué velocidad de aumento del nivel de agua se identificó en Koyna como condición necesaria pero no suficiente para un terremoto $M \geq 5$?

Asistente: Una velocidad de aumento de aproximadamente 12 m por semana.

103. Usuario: ¿Qué tres condiciones coincidían cuando se producían terremotos $M \geq 5$ en Koyna y Warná?

Asistente: Una velocidad de llenado superior a 12 m por semana, la superación del máximo anterior y una duración superior a 70 días del nivel alcanzado.

104. Usuario: ¿Qué es el efecto Kaiser en el contexto del documento?

Asistente: Es la relación observada entre la ocurrencia de eventos importantes y la superación de un nivel máximo de agua alcanzado anteriormente.

105. Usuario: ¿Por qué los vaciados rápidos también pueden ser peligrosos?

Asistente: Porque pueden disminuir rápidamente los esfuerzos normales mientras la presión de poros permanece elevada debido al tiempo que necesita el agua para difundirse hasta las fallas.

106. Usuario: ¿Qué características tenía el embalse de Nurek?

Asistente: Tenía aproximadamente 315 m de altura y una capacidad de 10,5 km³.

107. Usuario: ¿Cuántos sismos se estudiaron en Nurek entre 1971 y 1979?

Asistente: Se analizaron más de 1800 sismos, con magnitudes entre 1,4 y 4,6.

108. Usuario: ¿Con qué fases de llenado se relacionaron las dos rachas más intensas de Nurek?

Asistente: Se relacionaron con llenados rápidos que alcanzaron 105 m en 1972 y 205 m en 1976.

109. Usuario: ¿Qué ocurrió cuando el nivel de Nurek disminuía más de 10 m?

Asistente: La disminución del nivel se traducía en una reducción de la actividad sísmica.

110. Usuario: ¿Qué cambio pequeño en la velocidad de llenado o vaciado de Nurek podía incrementar la sismicidad?

Asistente: Un cambio de 0,5 m/día en la velocidad de llenado o de 0,2 m/día en la de vaciado podía acompañarse de un aumento de la sismicidad.

111. Usuario: ¿Qué ocurrió tras detener bruscamente el primer llenado de Nurek?

Asistente: El primer llenado se realizó a 1 m/día desde 50 hasta 104 m y se detuvo bruscamente. La sismicidad comenzó cuatro días después del cese y se produjeron los dos sismos de mayor magnitud, 4,3 y 4,6.

112. Usuario: ¿Cómo se explica la evolución de la sismicidad de Nurek cuando aumenta el nivel?

Asistente: Al aumentar el nivel, inicialmente domina el efecto estabilizador de la carga. Cuando disminuye la velocidad de llenado, la presión de poros creciente puede superar ese efecto y aumentar la sismicidad.

113. Usuario: ¿Qué ocurre cuando el nivel de agua se mantiene constante en Nurek?

Asistente: Los efectos de carga y presión de poros tienden a equilibrarse y la sismicidad disminuye.

114. Usuario: ¿Qué ocurre cuando el nivel de agua baja?

Asistente: El efecto de carga disminuye antes que la presión de poros, por lo que la sismicidad puede aumentar de inmediato o con un retraso muy corto.

115. Usuario: ¿Qué diferencia presenta Aswan respecto a Nurek?

Asistente: Aswan tiene una columna de agua mucho más moderada, de hasta 70 m en un canal estrecho del Nilo, y su sismicidad más importante, incluido un M5,4, se localiza bajo el embalse a solo unos 10 m de profundidad.

116. Usuario: ¿Qué problema existe para establecer una correlación simple entre el nivel de agua y la sismicidad de Aswan?

Asistente: Estudios recientes citados indican que es difícil establecer esa correlación, porque la evolución temporal depende también de la profundidad de los eventos y de mecanismos diferentes.

117. Usuario: ¿Qué patrón de migración se observó en los eventos de Aswan?

Asistente: Los eventos superficiales, con $h < 15$ km, migraban hacia la superficie, mientras que los más profundos tendían a desaparecer.

118. Usuario: ¿Qué explicación propusieron los autores para los dos tipos de eventos en Aswan?

Asistente: Propusieron distinguir eventos inducidos directamente por la carga del embalse y otros activados como réplicas por esa sismicidad inducida.

119. Usuario: ¿Cuáles son los tres efectos principales del llenado considerados para explicar la evolución de la sismicidad?

Asistente: Primero, el peso del agua modifica rápidamente los esfuerzos; después se produce un cambio instantáneo de la presión de poros en la corteza saturada; finalmente se desarrollan el flujo de agua y la difusión de la presión hacia zonas más alejadas.

120. Usuario: ¿Qué ocurre si el fondo del embalse es impermeable?

Asistente: La presión de poros inducida por la carga se difunde y, con el tiempo, queda principalmente el efecto estático de la carga. En esa situación, un llenado suficientemente lento puede evitar el debilitamiento.

121. Usuario: ¿Qué ocurre si el embalse es permeable?

Asistente: La presión de poros desarrollada por la carga puede mantenerse en un estado estacionario y provocar que el debilitamiento inicial permanezca o incluso aumente.

122. Usuario: ¿Qué tres etapas de evolución de la sismicidad describe el documento?

Asistente: Primero puede no haber sismicidad bajo el embalse; después aparece actividad cercana por difusión lateral de presión de poros; finalmente, si las condiciones lo permiten, la difusión puede alcanzar fallas más lejanas o profundas capaces de producir sismicidad más importante.

123. Usuario: ¿Por qué puede aumentar el parámetro b durante la segunda etapa?

Asistente: La difusión de presión de poros puede concentrar espacialmente la actividad y aumentar la heterogeneidad de la zona, lo que se manifiesta mediante un incremento del parámetro b .

124. Usuario: ¿Qué radio de estudio geológico e hidrológico puede ser útil para evaluar una posible tercera etapa?

Asistente: El documento señala que el estudio detallado en un radio aproximado de 20 a 30 km alrededor del embalse puede ayudar a evaluar la posibilidad de que la presión alcance fallas más lejanas o profundas.

125. Usuario: ¿Por qué no existe una duración general aplicable a toda sismicidad inducida?

Asistente: Porque depende de las características tectónicas, de la actividad concreta del embalse y de la evolución de la propia sismicidad. Por ello cada caso debe estudiarse individualmente.

126. Usuario: ¿Qué límite se acepta para el máximo sismo inducido esperable?

Asistente: El documento señala que el máximo no puede superar al mayor terremoto natural esperable en la zona, cuya estimación depende de estudios de peligro sísmico.

127. Usuario: ¿Qué métodos se han desarrollado para estimar el máximo terremoto?

Asistente: Se han empleado procedimientos estadísticos, análisis geológicos, lógica difusa y estudios de variación de energía, generalmente aplicados a casos concretos.

128. Usuario: ¿Cómo se estimó la energía introducida por el llenado en el método aplicado a Danjiangkou?

Asistente: Se consideró la distribución de masa del embalse y su momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centroide, para obtener la energía mecánica introducida y compararla con la energía liberada por terremotos previos.

129. Usuario: ¿Por qué el método energético debe repetirse para cada ciclo de llenado y vaciado?

Asistente: Porque tanto el llenado como el vaciado producen variaciones de energía de signo contrario y deben contabilizarse en cada ciclo, lo que hace extremadamente complejo el procedimiento.

130. Usuario: ¿Qué otro enfoque permite estimar el máximo terremoto a partir de la geología?

Asistente: Se estudia la distribución de fallas, su potencial sísmico natural y la heterogeneidad generada por la sismicidad previa. El tamaño de las fallas todavía no rotas ofrece una estimación del máximo terremoto posible.

131. Usuario: ¿Qué incertidumbre presentan estos métodos de estimación?

Asistente: Son aproximaciones con un margen de incertidumbre muy elevado y pueden producir resultados diferentes para un mismo embalse.

132. Usuario: ¿Qué diferencia de estimación se obtuvo para Danjiangkou mediante dos métodos?

Asistente: Un método energético estimó como máximo un sismo de magnitud 4,5, mientras que una evaluación multifactorial difusa produjo un máximo entre 5,0 y 5,7.

133. Usuario: ¿En qué etapas de la vida de un embalse puede estudiarse la sismicidad inducida?

Asistente: Puede estudiarse durante la planificación, construcción, llenado y actividad del embalse.

134. Usuario: ¿Qué referencia espacial recomienda el documento para estudiar la sismicidad natural antes de construir una presa?

Asistente: Recomienda analizar la sismicidad histórica e instrumental en un entorno de aproximadamente 30 km de radio alrededor de la presa.

135. Usuario: ¿Qué magnitud podía registrarse instrumentalmente antes de 1980 según el documento?

Asistente: Hasta aproximadamente 1980, la época instrumental permitía considerar principalmente eventos con magnitudes superiores a 3.

136. Usuario: ¿Qué cambios mejoraron la capacidad de detección de la Red Sísmica Nacional española?

Asistente: Hubo una mejora notable a partir de 1980 y otra a partir de 2000 con la instalación de equipos digitales.

137. Usuario: ¿Qué magnitud local aproximada puede detectar actualmente la Red Sísmica Nacional según el documento?

Asistente: Puede registrar sismos locales de magnitud próxima a 2.

138. Usuario: ¿Qué red mínima se recomienda para estudiar microsismicidad alrededor de un embalse?

Asistente: Se recomienda instalar al menos siete estaciones distribuidas uniformemente en un círculo de 20-30 km de radio centrado en el embalse.

139. Usuario: ¿Cuántas estaciones deberían registrar las tres componentes del movimiento?

Asistente: Se considera conveniente que al menos dos o tres estaciones registren las tres componentes del movimiento.

140. Usuario: ¿Qué características tenía el sismógrafo portátil descrito?

Asistente: Pesaba 1,8 kg y podía registrar de forma continua durante 600 días a una tasa de 100 muestras por segundo.

141. Usuario: ¿Cuánto tiempo antes de iniciar la construcción debería realizarse idealmente una campaña sísmica?

Asistente: El documento recomienda al menos cuatro o cinco meses antes del comienzo de la actividad constructiva, para registrar la situación natural sin interferencias antropogénicas.

142. Usuario: ¿Qué ventaja ofrece una campaña previa a la construcción?

Asistente: Permite conocer con detalle la sismicidad natural de la zona y puede ayudar también a mejorar el diseño de algunas instalaciones del sistema presa-embalse.

143. Usuario: ¿Cómo se recomienda estudiar el efecto sísmico de un recrecimiento de presa?

Asistente: Se propone comparar la sismicidad registrada durante cuatro o cinco meses antes y después de la intervención.

144. Usuario: ¿Qué debe hacerse si aparece una crisis sísmica en una presa sin estudios previos?

Asistente: Debe instalarse una red temporal con las características recomendadas, mantenerla durante la crisis y sustituirla por una red permanente si la actividad se prolonga.

145. Usuario: ¿Qué presas deberían disponer especialmente de vigilancia sísmica permanente?

Asistente: El documento considera conveniente que las presas situadas en zonas sísmicamente activas o que tengan características importantes de altura y capacidad dispongan de una red permanente.

146. Usuario: ¿Qué información aporta la localización espacial de los sismos?

Asistente: Permite identificar qué fallas podrían estar implicadas y señala las zonas que requieren un estudio geológico más detallado.

147. Usuario: ¿Por qué la localización temporal es crítica?

Asistente: Porque permite comparar la actividad sísmica con las modificaciones del nivel de agua y otras actuaciones realizadas en el embalse.

148. Usuario: ¿Qué información proporciona la magnitud además del tamaño del evento?

Asistente: Permite estimar la energía implicada, estudiar cambios en el parámetro b y, junto con la evolución temporal, aplicar criterios para discriminar sismicidad natural e inducida.

149. Usuario: ¿Por qué es difícil obtener el mecanismo focal con la red mínima propuesta?

Asistente: Porque para obtenerlo con un margen de confianza razonable se necesita registrar más de siete u ocho polaridades.

150. Usuario: ¿Cómo puede superarse la limitación de la red para determinar mecanismos focales?

Asistente: Puede combinarse información geológica detallada con técnicas de determinación de mecanismos focales y análisis de población de fallas.